

ESP32 Wetter Station Teil 1

Anthony

25. April 2026

Inhaltsverzeichnis

I	Einführung	3
1	Pinarten des ESP32	5
1.1	GPIO	5
1.2	I2C	6
1.3	SPI	6
2	Der Aufbau des ESP32 auf dem Board	7
2.1	Versorgungs- & Datenplan des ESP32	7
2.2	Draufsicht auf den ESP32 in Betrieb	8
2.3	Nebenansicht auf den ESP32 in Betrieb	9
2.4	Programmierung des ESP32	9
2.4.1	Klassen	10
2.4.2	Funktionen	11
II	Aufgaben	12
3	Aufgabe 1	14
3.1	Anforderungen	14
3.2	Hardware	14
3.2.1	Bauelemente	14
3.2.2	Vernetzung der Bauelemente	15
3.3	Programmcode	16
4	Aufgabe 2	18
4.1	Anforderungen	18
4.1.1	Teil 1	18
4.1.2	Teil 2	18
4.2	Hardware	18
4.2.1	Bauelemente	18
4.2.2	Vernetzung der Bauteile	19
4.3	Programmcode	20
4.3.1	Programmcode für AM312	20
4.3.2	Programmcode für LM393	20
4.3.3	Überarbeitung des while-loops	21
5	Aufgabe 3	22
5.1	Anforderungen	22
5.2	Hardware	22
5.2.1	Bauelemente	22
5.2.2	Vernetzung der Bauteile	22

5.3	Programmcode	23
6	Aufgabe 4	25
6.1	Anforderungen	25
6.2	Hardware	25
6.2.1	Bauelemente	25
6.2.2	Vernetzung der Bauteile	25
6.3	Programmcode	26
III	Resultat	28

Teil I

Einführung

Im Rahmen des ersten Teils dieser Dokumentation setzen wir uns intensiv mit der initialen Aufgabenstellung aus dem Unterricht des Lernfeldes 7 (LF7) auseinander. Auf den nachfolgenden Seiten wird Ihnen das Projekt *Wetterstation ESP32* in seiner ersten Phase detailliert und in schriftlicher Form präsentiert, um einen fundierten Überblick über die Zielsetzung und den Aufbau zu geben.

Die Struktur dieser Ausarbeitung orientiert sich dabei eng am praktischen Projektablauf: Zunächst widmen wir uns der Auswahl und Spezifikation der benötigten Hardwarekomponenten, die das technische Fundament unseres Systems bilden. Darauf aufbauend wird die präzise Verkabelung und Verschaltung dieser Module mit dem Mikrocontroller *ESP32* erläutert, um eine fehlerfreie Kommunikation zwischen der Sensorik und der Steuereinheit zu gewährleisten. Den Abschluss bildet eine detaillierte Betrachtung der softwareseitigen Umsetzung im Quelltext, in der wir die Programmierlogik sowie die Ansteuerung der einzelnen Komponenten näher beleuchten.

Kapitel 1

Pinarten des ESP32

In diesem Projekt verwenden wir mehrere unterschiedliche so genannte **Pins**. Dies sind spezielle Arten von Anschlüssen, die natürlich auch unterschiedlichen Zwecken dienen. Hier werden wir auf eine Handvoll eingehen, die auch tatsächlich im Projekt genutzt werden. Dabei unterscheiden sich diese immer in der Art & Weise, wie Daten von der Komponente & dem *ESP32* übertragen werden.

1.1 GPIO

GPIO steht für **General Purpose Input/Output**. Dabei kann dieser entweder ein Eingangs- oder Ausgangssignal repräsentieren. Es wird dazu genutzt, um mit weiteren einfachen Komponenten zu kommunizieren oder Steuern.

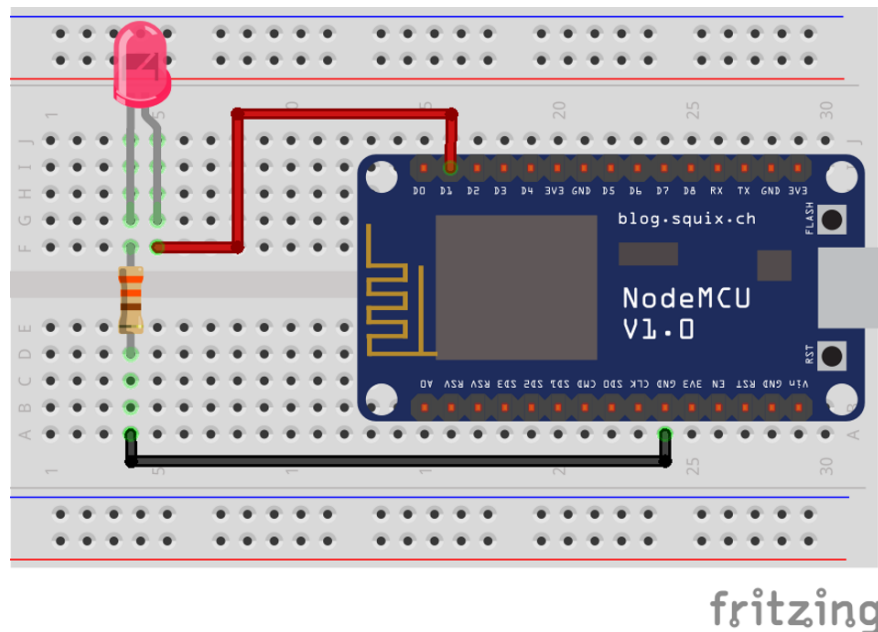


Abbildung 1.1: Dieses Bild zeigt den Aufbau von einem GPIO Port mit einer LED, die an den ESP32 angeschlossen ist.

1.2 I2C

I2C oder auch **Inter-Integrated-Circuit** ist ein serieller Kommunikationsbus, der 2 spezielle GPIO Pins benötigt **SDA**(Serial Data Line) & **SCL**(Serial Clock Line). Dabei wird *I2C* benötigt, um Daten schnell & in großer Form zu übertragen, sowie die Uhrzeit synchron über Komponenten hinweg zu halten.

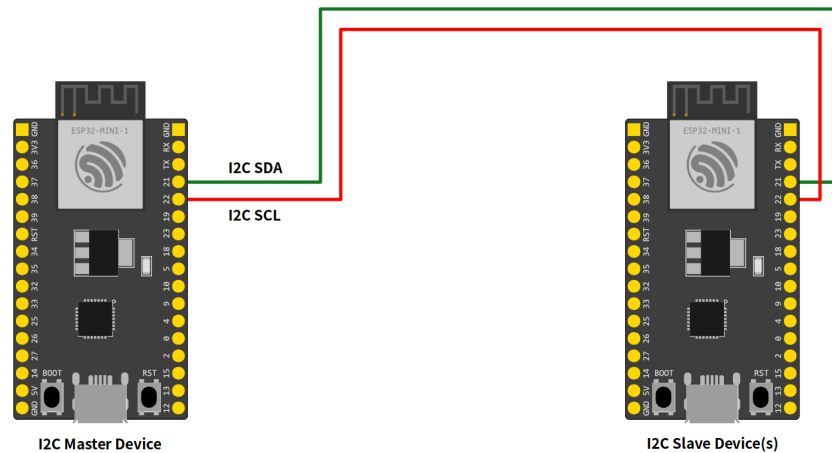


Abbildung 1.2: Dieses Bild zeigt den Aufbau von I2C. In diesem Bild sind 2 *ESP32* miteinander Verbunden, dabei können sie Daten schnell & einfach Übertragen. Diese Verbindung benötigt jedoch einen Verantwortlichen *auch Master genannt*. Jedes weitere Bauteil in dieser Verbindung ist ein Slave, dieser hört priorisiert auf die Anweisungen vom Master, kann jedoch, je nach Einstellungen, auch die gleichen Operationen wie der Master.

1.3 SPI

SPI steht für **Serial Peripheral Interface** und ist ein synchrones serielles Datenprotokoll, das von einem Mikrocontroller (Controller oder auch Master genannt) zur Kommunikation mit einem oder mehreren Peripheriegeräten (auch Slaves genannt) verwendet wird. Beispielsweise kommuniziert der ESP32-Board mit einem Sensor, der SPI unterstützt, oder mit einem anderen Mikrocontroller.

Abbildung 1.3: SPI Aufbau



Kapitel 2

Der Aufbau des ESP32 auf dem Board

2.1 Versorgungs- & Datenplan des ESP32

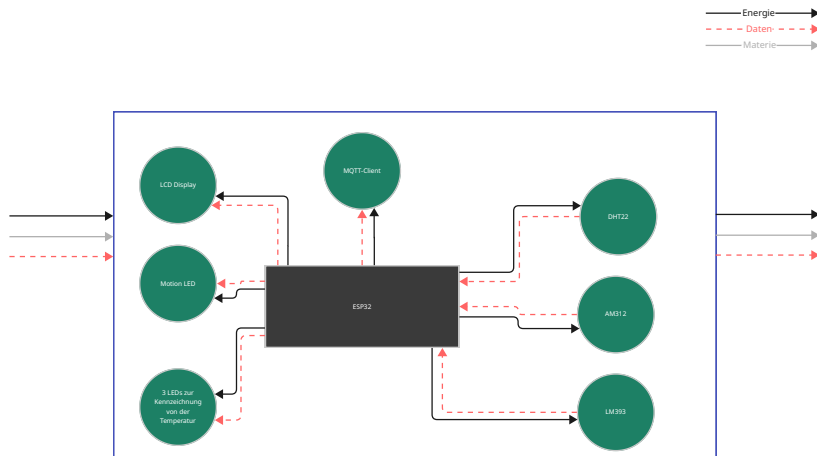


Abbildung 2.1: Aufbau des ESP32 auf dem Board. Diese Abbildung beinhaltet bereits Module, die nicht in dieser Dokumentation erklärt wurden. Diese Abbildung wurde dennoch zur Vollständigkeit nicht abgeändert. In der Dokumentation Teil 2, befindet sich dann die fehlenden Modulen

2.2 Draufsicht auf den ESP32 in Betrieb

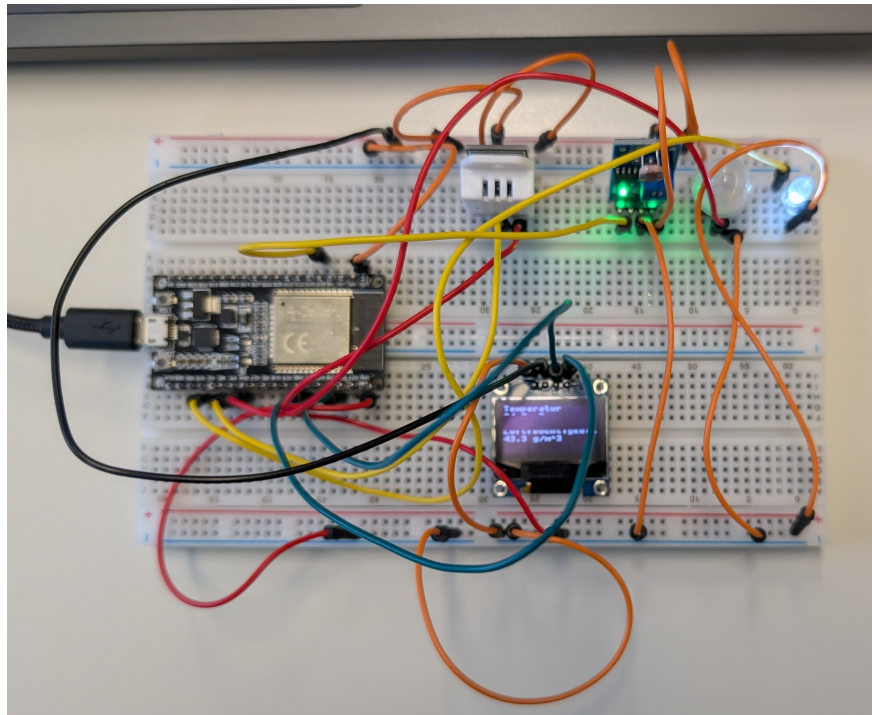


Abbildung 2.2: In dieser Draufsicht sehen Sie das fertig gebaute Produkt aus dem Projekt Teil 1. Die Bauteile sind hier bereits mit dem ESP32 verbunden & der benötigte Quelltext ist in einem kompletten funktionalen Zustand.

2.3 Nebenansicht auf den ESP32 in Betrieb

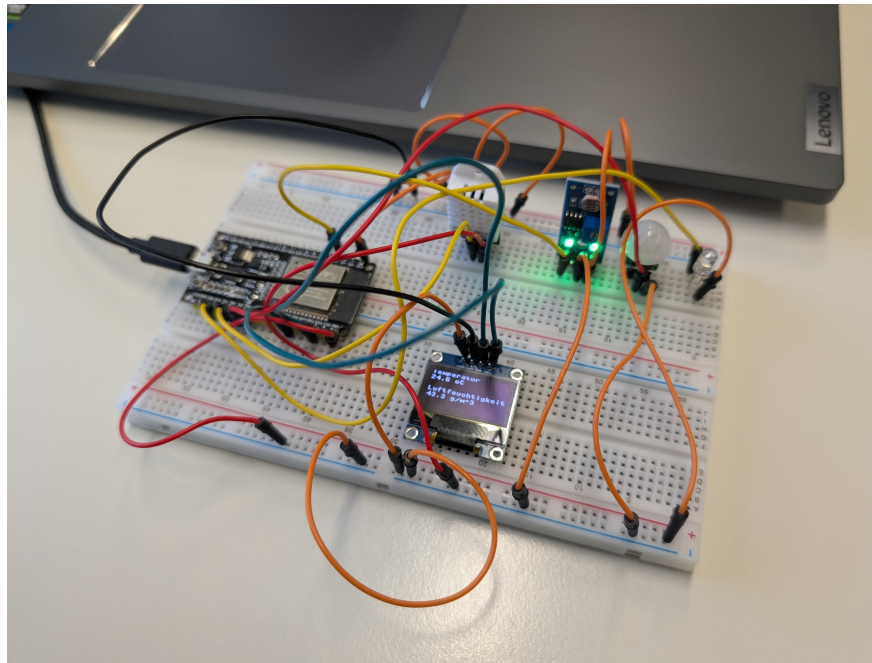


Abbildung 2.3: In dieser Nebenansicht sehen Sie das fertig gebaute Produkt aus dem Projekt Teil 1. Die Bauteile sind hier bereits mit dem ESP32 verbunden & der benötigte Quelltext ist in einem kompletten funktionalen Zustand.

2.4 Programmierung des ESP32

Damit der ESP32 & die anderen Komponenten miteinander Kommunizieren kann sowie die Weitergabe der Daten an externe Dienste, müssen diese Funktionen zum Teil manuell als Programmiercode geschrieben werden. Hierbei benutzen wir eine einfachere Variante, indem wir Python als Programmiersprache verwenden. Zusammen mit der Erweiterung für Microcontroller namens MicroPython können wir den ESP32 in einfachen Schritten anleiten, bestimmte Aufgaben zu erledigen.

2.4.1 Klassen

Bestimmte Klassen werden in den Code-Snippets immer wieder vorkommen. Dabei handelt es sich um wesentliche Grundfunktionen von Micropython oder Python an sich. Klassen die nicht in dieser Auflistung sind, werden in der Aufgabe, in der diese das erste mal genutzt werden, erklärt.

Pin

Die `Pin` Klasse wird in Micropython verwendet, um eine Schnittstelle zwischen dem ESP32 & der Komponente auf dem Steckbrett zu deklarieren. Eine Deklaration eines Pins sieht wie folgend aus:

```
1 PIN_VALUE = 1
2 PIN_IO = Pin.OUT
3 PIN_DRIVE = Pin.DRIVE_0
4 pin = Pin(PIN_VALUE, PIN_IO, drive=PIN_DRIVE)
5
```

1. `PIN.VALUE` => GPIO Nummer des Pins. Zusehen ist diese auf der Abbildung [2.4](#)
2. `PIN.IO` => I/O Richtung des Pins. Hierbei wählt man zwischen `Pin.IN` (*Eingehend*) oder `Pin.OUT` (*Ausgehend*). Der Pin agiert dann ausschließlich in diese Richtung.
3. `PIN.DRIVE` => Die Ausgabe von der Stromstärke in 4 verschiedenen Stufen. (**Optional**)

Die offizielle Dokumentation befindet sich auf der [MicroPython](#) Seite. Dort befindet sich eine ausführliche Erklärung der verschiedenen Variablen für die Erstellung einer Instanz der `Pin` Klasse.

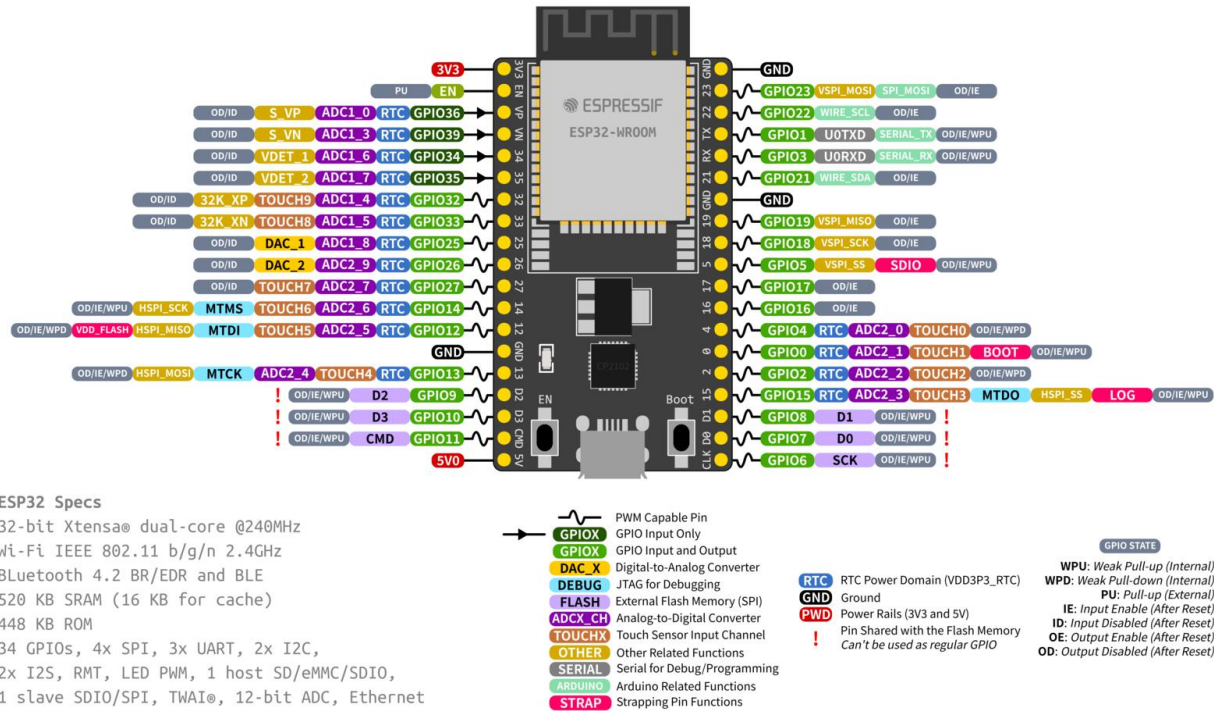


Abbildung 2.4: In dieser Abbildung sehen Sie die Verteilen der Pins auf dem ESP32. In den folgenden Tabellen innerhalb der Bauelemente Sektion, werden Referenzen zu dieser Übersicht gemacht.

2.4.2 Funktionen

In unserer Anwendung benutzen wir ebenfalls vordefinierte Funktionen, aus Micropython oder Python an sich.

sleep

Die `sleep` Funktion ermöglicht uns, den Prozess für eine bestimmte Zeit anzuhalten.

```
1 sleep(1)
2
```

Hierbei pausieren wir den Prozess für 1 Sekunde.

print

Die `print` Funktion gibt uns Text in der Befehlszeile oder Log aus. Dadurch können wir Informationen an den Administrator oder Entwickler der Anwendung senden.

```
1 hello = "Hallo Welt"
2 print(hello)
3
```

Sollten diese 2 Zeilen ausgeführt werden, würde in der Befehlszeile folgendes stehen: `Hallo Welt`.

Teil II

Aufgaben

In den folgenden Aufgaben werden wir uns an die Aufgabenbeschreibung *Projekt FI24-Teil 1.pdf* & *Projekt FI24-Teil 1-2.pdf* halten. Dabei wurde ebenfalls eine *Linkliste.pdf* Datei bereitgestellt, die bereits die benötigten Informationen für dieses Projekt beherbergt. Innerhalb der Aufgaben werden wir uns immer wieder mit diesen Dateien & deren Inhalten auseinandersetzen.

Kapitel 3

Aufgabe 1

3.1 Anforderungen

Bevor das cyber-physische System (CPS) in das **interne** Netzwerk integriert werden kann sollen Sie testen, ob die Möglichkeit besteht mit einem ESP32 als Grundlage des CPS, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit mit einem Sensor (**DHT22**) einzulesen und zu verarbeiten. Für die sekundliche Übermittlung der Daten an den später auszuwertenden MQTT-Client sollen die Sensorwerte in das Datenformat JSON abgelegt werden.

Zusatz: Greifen Sie auf den Inhalt des in MicroPython erstellten JSON-Strings zu und **geben** Sie die Sensordaten mit der `print`-Funktion im Terminal aus.

3.2 Die Vernetzung der Hardware auf dem Steckbrett

3.2.1 Bauelemente

ESP32

Der *ESP32* befindet sich bereits **vorinstalliert** auf dem Steckbrett und kann, durch das **Hinzufügen** des Stromversorgungs- & Datenübertragungskabels lässt sich die Einheit, von dem Computer aus Steuern.

Tabelle 3.1: Verteilung der Pin-Nutzung auf dem ESP32

Pin	Aufgabe
3V3	Stromversorgung des Bauteils
GND	Die Masse des ESP32
GPIO4	Universeller Eingangspin für die Messdaten es DHT22

DHT22

Das Erweiterungsmodul *DHT22* ist ein Modul, was es **ermöglicht**, die Raumtemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung **festzustellen**.

Tabelle 3.2: Verteilung der Pin-Nutzung auf dem DHT22

Pin	Aufgabe
VCC	Stromversorgung des Bauteils
GROUND	Die Masse des DHT22
DATA	Datenübertragungsport für die Messdaten es Bauteils

3.2.2 Vernetzung der Bauelemente

Der *ESP32* ist mit dem Pin **ADC2_0 GPIO4** mit dem *DHT22* **DATA** Pin verbunden. Die Stromversorgung des *DHT22* geht über den **VCC** Pin des Bauteils, dieser ist mit der Stromversorgung von dem **3V3** Pin des *ESP32* verbunden. Der **GROUND** Pin des Bauteils, ist mit der Masse **GND** des *ESP32* zusammengeschlossen, damit die Schaltung elektrotechnisch Funktionstüchtig werden kann.

3.3 Programmcode für den ESP32

```
1 dht_device = DHT22(Pin(4, Pin.IN))
2
```

Bevor die Daten aus dem Modul auslesen können, müssen wir zuerst die Verbindung zu diesem aufbauen. Dabei definieren wir das `dht_device` als eine Instanz aus der Klasse `DHT22`. Diese benötigt jedoch bei der Initialisierung eine Instanz der `Pin` Klasse. Hierbei müssen wir die

Mithilfe dieser Funktion, ist es uns möglich, die **Temperatur** und **Luftfeuchtigkeit** an dem **aktuellen Ort** zu bestimmen. Dafür sendet das Modul *DHT22* seine Daten an den Pin **G4**, diesen haben wir zuvor bei der Pinverteilung ESP32 definiert.

Durch **DHT22** aus der Datei `dht` erhalten wir die Möglichkeit, Daten über eine Erweiterung des Protokolls abzugreifen. Dafür haben wir den Input-Pin der `DHT22` Klasse `DHT22(Pin(4, Pin.IN))` bei der Initialisierung **übergeben**. Im Anschluss ist es uns nun möglich, eine Messung **mithilfe** von `dht_device.measure()` können wir das Modul **auffordern**, eine Messung der Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit vorzunehmen. Im Anschluss **erhalten** wir die Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit über die jeweilige Methode des Objektes und geben diese am Ende der Funktion als **Pair** zurück.

```
1 def get_device_temperature_and_humidity():
2     dht_device.measure()
3     temp = dht_device.temperature()
4     humid = dht_device.humidity()
5     return temp, humid
6
7 while True:
8     temp, humid = get_device_temp_and_humid()
9
10    raw_json_object = {
11        "Temperatur": temp,
12        "Luftfeuchtigkeit": humid
13    }
14
15    json_object = json.dumps(raw_json_object)
16
17    print(json_object)
18    sleep(1)
19
```

Mithilfe **dieser** Schleife, ermöglicht es uns, bestimmte Bauteile **jede** Sekunde, auf dem *ESP32* abzufragen und im Anschluss, die Daten weiter zu verarbeiten. Dafür holen wir uns die **Temperatur & Luftfeuchtigkeit** über die Funktion `get_device_temp_and_humid()`. Im Anschluss erstellen wir ein **Dictionary**, um die Daten später im Programmcode leichter zu einem **JSON-String** zu konvertieren. Die Konvertierung zu einem **JSON-String** findet mit der Hilfe von **json** aus der Datei `json`. Dadurch, dass wir **bereits** einen Dictionary erstellt haben, können wir dies nun direkt der **dump** Funktion **übergeben**, und diese gibt uns einen vollständigen **JSON-String** zurück. Daraufhin geben wir diesen **JSON-String** in der Console aus und warten 1 Sekunde, bis die Schleife erneut durchläuft.

Der vollständige Programmcode für die Aufgabe Teil 1 sieht also wie folgt aus:

```
1 from machine import Pin
2 from dht import DHT22
3 from time import sleep
4 import json
5
6 dht_device = DHT22(Pin(4, Pin.IN))
7
8 def get_device_temperature_and_humidity():
9     dht_device.measure()
10    temp = dht_device.temperature()
11    humid = dht_device.humidity()
12    return temp, humid
13
14 while True:
15     temp, humid = get_device_temp_and_humid()
16
17     raw_json_object = {
18         "Temperatur": temp,
19         "Luftfeuchtigkeit": humid
20     }
21
22     json_object = json.dumps(raw_json_object)
23
24     print(json_object)
25     sleep(1)
26
```

Kapitel 4

Aufgabe 2

4.1 Anforderungen

4.1.1 Teil 1

Erweitern Sie das ESP32 um **einen** Bewegungsmelder und einen Fotowiderstand, dessen Daten Sie ebenfalls zu dem **bereits erstellten** JSON-Syntax hinzufügen. Das Ansprechen des Bewegungsmelders **soll** hierbei über eine LED signalisiert werden.

4.1.2 Teil 2

Ergänzen Sie Ihren Prototypen dahingehend, dass eine **grüne**, **gelbe** oder **rote** LED leuchten soll wenn die Temperatur $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (rot), $\geq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $< 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (gelb) oder $\leq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (grün) beträgt

4.2 Hardware

4.2.1 Bauelemente

Inkrementeller Aufbau zu Kapitel [3](#).

ESP32

Tabelle 4.1: Verteilung der Pin-Nutzung bei dem ESP32

Pin	Aufgabe
VCC	Stromversorgung des Bauteils
GND	Die Masse des LM393
GPIO34	Universeller Analoger Eingangpin des ESP32 für den LM393
GPIO16	Universeller Eingangspin des ESP32 für den AM312

AM312

Das Erweiterungsmodul *AM312* ist ein Modul, was zur **Erfassung** von **Bewegungen** verwendet wird.

LM393

Das Erweiterungsmodul *LM393* ist ein Modul, was zur **Erfassung** der **Helligkeit** verwendet wird. Das Erweiterungsmodul *LM393* ist ein Modul, was zur **Erfassung** der **Helligkeit** verwendet wird.

Tabelle 4.2: Verteilung der Pin-Nutzung bei dem AM312

Pin	Aufgabe
VCC	Stromversorgung des Bauteils
GND	Die Masse des AM312
VOUT	Datenübertragungsport für die Messdaten es Bauteils

Tabelle 4.3: Verteilung der Pin-Nutzung bei dem AM312

Pin	Aufgabe
VCC	Stromversorgung des Bauteils
GND	Die Masse des LM393
AO	Analoger Datenübertragungsport für die Messdaten es Bauteils

4.2.2 Vernetzung der Bauteile

Der *ESP32* ist mit dem Pin **GPIO16** mit dem *AM312* **VOUT** Pin verbunden. Die Stromversorgung des *AM312* geht über den **VCC** Pin des Bauteils, dieser ist mit der Stromversorgung von dem **3V3** Pin des *ESP32* verbunden. Der **GND** Pin des Bauteils, ist mit der Masse **GND** des *ESP32* zusammengeschlossen, damit die Schaltung elektrotechnisch Funktionstüchtig werden kann.

Der *ESP32* ist mit dem Pin **ADC1_6 GPIO34** mit dem *LM393* **AO** Pin verbunden. Die Stromversorgung des *LM393* geht über den **VCC** Pin des Bauteils, dieser ist mit der Stromversorgung von dem **3V3** Pin des *ESP32* verbunden. Der **GND** Pin des Bauteils, ist mit der Masse **GND** des *ESP32* zusammengeschlossen, damit die Schaltung elektrotechnisch Funktionstüchtig werden kann.

4.3 Programmcode

4.3.1 Programmcode für AM312

```
1 motion_detector = Pin(16, Pin.IN)
2 motion_led = Pin(15, Pin.OUT, drive=Pin.DRIVE_0)
3
4 def get_motion():
5     return bool(motion_detector.value())
6
7 def set_motion_led(motion):
8     motion_led.value(motion == True)
9
```

In Zeile 1 deklarieren wir den Motion Detector auf dem Pin **16**. Darunter, in Zeile 2, deklarieren wir uns eine LED, mit dem Pin **15**, diese wird als Ausgang mit einem Vorwiderstand gesetzt. Innerhalb der Funktion `get_motion()`, rufen wir den Motion Detector auf & überprüfen damit, ob die Variable auf der Funktion `motion_detector.value()` entweder **1** oder **0** beträgt. Damit wir eine bessere Überprüfung gewährleisten können, erzwingen wir die Variable, die vorher eine Ganzzahl war, zu einem booleschen Wert. Dadurch kann diese nur noch 2 verschiedene Zustände annehmen. Als Ganzzahl können mehr als nur 2 unterschiedliche Zustände zugewiesen werden. Um eine Fehleranfälligkeit zu vermeiden, wurde deshalb der Wert auf einen booleschen Wert abgeändert.

Innerhalb der `set_motion_led(motion)` Funktion, setzen wir nun den LED-Status basierend auf dem booleschen Wert, der in dem Funktionskopf mitgegeben wird. Sollte dieser **True** sein, leuchtet die LED.

4.3.2 Programmcode für LM393

```
1 adc_luminance_meter = ADC(Pin(34, Pin.IN))
2
3 def get_luminance():
4     gamma = 0.7
5     r110 = 50
6     ref_voltage = 3.3
7     voltage = (adc_luminance_meter.read() / 4) / 1024 * ref_voltage
8     resistance = 2000 * voltage / (1 - voltage / ref_voltage)
9     return pow((r110 * 1e3) * pow(10, gamma) / resistance, (1 / gamma))
10
```

Wir deklarieren uns zuerst 3 Konstanten, die wir in der späteren Rechnung wiederkehrend benötigen. `gamma` Variable beschreibt, um wie viel sich der Widerstand bei jeder Einheit der Lichtänderung ändert. `r110` Variable beschreibt die Menge an Widerstand von dem Fotowiderstand *LM393* in k Ω . `ref_voltage` ist die Variable für die Spannung ausgehend von dem *ESP32*.

Um nun den Wert für die Spannung `voltage` zu berechnen, muss zuerst die **12-Bit** Ausgabe von dem Fotowiderstand in eine **10-Bit** umgewandelt werden, dies geschieht anhand von `/ 4`.

Im Anschluss konvertieren wir die Zahl mithilfe von `/ 1024 * ref_voltage` in die Spannung, weil wir eine Anschlussspannung von **3,3V** haben.

In Zeile 8 kalkulieren wir den Widerstand `resistance`, indem wir einen 2k Ω Widerstand mal unsere aktuelle Spannung rechnen. Das Resultat wird im Anschluss durch das Ergebnis von `1 - voltage / ref_voltage` gerechnet.

Nun sind alle Vorkalkulationen abgeschlossen und der Lux Wert kann nun berechnet werden. Dafür brechen wir die Zeile 9 einmal auf.

1. `(r110 * 1e0)` konvertiert die 50k Ω in 50,000 Ω .
2. `pow(10, gamma) / resistance` Teil der konstanten Skalierung für den 10-Lux-Referenzpunkt.

3. `pow(...,1/gamma)` Die Potenzfunktion, die verwendet wird, um den Lux-Wert aus dem Widerstandsverhältnis zu berechnen.

4.3.3 Überarbeitung des while-loops

Im Anschluss müssen wir den While-Loop mit den neuen Funktionen ergänzen. Die vollständige neue While-Schleife sieht nun wie folgt aus:

```
1  while True:
2      temp, humid = get_device_temp_and_humid()
3      motion = get_motion()
4
5      luminance = get_luminance()
6
7      set_motion_led(motion)
8
9      raw_json_object = {
10         "Temperatur": temp,
11         "Luftfeuchtigkeit": humid,
12         "Bewegung": motion,
13         "Helligkeit": luminance
14     }
15
16     json_object = json.dumps(raw_json_object)
17
18     print(json_object)
19     sleep(1)
20
```

Wir haben die While-Schleife mit den `motion` & `luminance` variable aus den beiden bereits **vordefinierten** Funktionen erweitert. Damit jedoch nun, wie gefordert, auch die LED sich **updated**, sollte jemand **in den Bereich** des Sensor *AM321* kommen, muss die variable `motion` nun in einer **if-else** Bedingung **modifiziert** werden. Dafür setzen wir den LED-Pin auf 1 sollte Bewegung **wahrgenommen** werden, trifft dies **nicht** mehr zu, setzen wir 0, dadurch leuchtet die LED nicht mehr. Der Effekt bei `value()` ist, dass der Pin *GPIO16* entweder mit Spannung versorgt wird, oder nicht.

Kapitel 5

Aufgabe 3

5.1 Anforderungen

Es **soll** die Möglichkeit bestehen die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit vor Ort auf **einem OLED Display** (SSD1306) visualisieren zu können

5.2 Hardware

5.2.1 Bauelemente

Inkrementeller Aufbau zu der Teilaufgabe 2.

ESP32

Tabelle 5.1: Verteilung der Pin-Nutzung bei dem ESP32

Pin	Aufgabe
VCC	Stromversorgung des Bauteils
GND	Die Masse des ESP32
GPIO21 (WIRE_SDA)	Universeller Ein-/Ausgangspin Fähigkeit für SDA
GPIO22 (WIRE_SCL)	Universeller Ein-/Ausgangspin Fähigkeit für SCL

AM312

Das Erweiterungsmodul *SSD1306* ist ein Modul, was zum **Anzeigen** von **Informationen** (LCD-Monitor) genutzt wird.

5.2.2 Vernetzung der Bauteile

Der *ESP32* ist mit dem Pin **GPIO21** mit dem *SSD1306* **SDA** Pin und der **GPIO22** mit dem *SSD1306* **SCL** Pin verbunden. Die Stromversorgung des *SSD1306* geht über den **3.3V** Pin des Bauteils, dieser ist mit der Stromversorgung von dem **3V3** Pin des *ESP32* verbunden. Der **GND** Pin des Bauteils, ist mit der Masse **GND** des *ESP32* zusammengeschlossen, damit die Schaltung elektrotechnisch Funktionstüchtig werden kann.

Tabelle 5.2: Verteilung der Pin-Nutzung bei dem SSD1306

Pin	Aufgabe
3.3V	Stromversorgung des Bauteils
GND	Die Masse des SSD1306
SDA	Serial-Dataline für die Datenübertragung zum LCD-Display
SCL	Serial-Clock für die In-Sync Datenübertragung

5.3 Programmcode

```
1 display = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, SoftI2C(sda=Pin(21), scl=Pin(22)))
2
```

In dieser Zeile definieren wir eine Komponente mit mehreren Pin Anschlüssen. Dabei definieren wir zuerst die Breite & Höhe des Bildschirms, im Anschluss deklarieren wir die Pins `sda` & `scl`, damit wir Daten zwischen dem *ESP32* & dem *SSD1306* senden können.

Die *SSD1306* Klasse ist **keine** vordefinierte Klasse aus einem der MicroPython Dateien, sondern diese ist **manuell** auf dem *ESP32* hinterlegt. Der Programmcode für **diese** Datei ist aufgrund der Größe **nicht** in das Dokument implementiert.

Der Programmcode zur Erweiterung der *SoftI2C*-Klasse findest du [hier \(Github\)](#).

[Tutorial \(Random Nerd Tutorials\)](#) zur Einrichtung der Erweiterungsklasse.

Nachdem die *SSD1306*-Klasse nun verfügbar ist, kann die Funktion `display_text()` erstellt werden.

```
1 def display_text(lineOne,lineTwo,lineThree,lineFour):
2     display.fill(0)
3     display.text(lineOne, 0, 0)
4     display.text(lineTwo, 0, 10)
5     display.text(lineThree, 0, 30)
6     display.text(lineFour, 0, 40)
7     display.show()
8
```

Damit sich der Text, bei einem Update **nicht** überlappt, muss zuvor die Fläche **zurückgesetzt** werden. Das Zurücksetzen der Anzeigefläche passiert, indem wir eine schwarze Fläche `display.fill(0)` zeichnen. Im Anschluss schreiben wir die Information, welche wir aus dem Funktionskopf erhalten, auf den LCD-Monitor und aktualisieren die Anzeige mit `display.show()`.

Im Anschluss müssen wir erneut die while-True Schleife bearbeiten, in dem wir die Daten dafür übergeben.

```
1 def handle_lcd_data_display(temperature, humidity, motion, luminance):
2     display_text(f"Temperatur: {temp}", f"Humidity: {humid}", f"Motion: {motion}", f"
    Lux: {luminance}")
3
4 while True:
5     temp, humid = get_device_temperature_and_humidity()
6     motion = get_motion()
7     luminance = get_luminance()
8     set_motion_led(motion)
9     handle_lcd_data_display(temperature, humidity, motion, luminance)
10
11     raw_json_object = {
12         "Temperatur": temp,
13         "Luftfeuchtigkeit": humid,
14         "Bewegung": motion,
15         "Helligkeit": luminance
16     }
17
18     json_object = json.dumps(raw_json_object)
19
20     print(json_object)
21     sleep(1)
22
```

Die Funktion `handle_lcd_data_display(temperature, humidity, motion, luminance)` dient als Wrapper-Funktion zwischen der Datenübergabe in der While-Schleife & umsetzenden Funktion `display_text(...)`

In Zeile 10 rufen wir nun die Wrapper-Funktion auf und übergeben innerhalb des Aufrufs, die Daten an die Funktion.

Kapitel 6

Aufgabe 4

6.1 Anforderungen

Ergänzen Sie Ihren Prototypen dahingehend, dass eine grüne, gelbe oder rote LED leuchten soll wenn die Temperatur $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (rot), $\geq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $< 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ (gelb) oder $\leq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (grün) beträgt.

6.2 Hardware

6.2.1 Bauelemente

Tabelle 6.1: Verteilung der Pin-Nutzung bei dem ESP32

Pin	Aufgabe
GND	Die Masse des ESP32
GPIO 2	Rote LED
GPIO 17	Gelbe LED
GPIO 5	Grüne LED

6.2.2 Vernetzung der Bauteile

Die LEDs sind mit GPIO Pins verbunden, damit diese später im Quelltext ansteuerbar sind.

6.3 Programmcode

```
1 RED_LED_PIN = 2
2 ORANGE_LED_PIN = 17
3 GREEN_LED_PIN = 5
4
5 led_red = Pin(RED_LED_PIN, Pin.OUT, drive=Pin.DRIVE_0)
6 led_orange = Pin(ORANGE_LED_PIN, Pin.OUT, drive=Pin.DRIVE_0)
7 led_green = Pin(GREEN_LED_PIN, Pin.OUT, drive=Pin.DRIVE_0)
8
9 def set_temperature_lights(red_on, orange_on, green_on):
10     led_red.value(red_on)
11     led_orange.value(orange_on)
12     led_green.value(green_on)
13
```

In den ersten 3 Zeilen deklarieren wir die Pin Nummern für die verschiedenen LEDs. In den darauffolgenden Zeilen 5-7 erzeugen wir ein Pin-Objekt mit den Pin Nummern, als Ausgangspin & mit dem maximalen Widerstand, um nicht die LEDs zu zerstören.

Die Funktion `set_temperature_lights(red_on, orange_on, green_on)` setzt den Status für jede einzelne LED.

```
1 def handle_temperature_led_lights(temp):
2     if temp >= 25:
3         set_temperature_lights(1,0,0)
4     elif temp >= 25 and temp <= 20:
5         set_temperature_lights(0,1,0)
6     else:
7         set_temperature_lights(0,0,1)
8
```

Nun fügen wir die Logik mit der `handle_temperature_led_lights` ein. Sollte die Temperatur über 25°C liegen, geht die rote LED an. Liegt die Temperatur zwischen 25°C & 20°C, geht die gelbe LED an. Sollten keiner dieser Zustände zutreffen, geht die grüne LED an.

```

1  while True:
2      temp, humid = get_device_temperature_and_humidity()
3      handle_temperatue_led_lights(temp)
4      motion = get_motion()
5      luminance = get_luminance()
6      set_motion_led(motion)
7      handle_lcd_data_display(temperature, humidity, motion, luminance)
8
9      raw_json_object = {
10         "Temperatur": temp,
11         "Luftfeuchtigkeit": humid,
12         "Bewegung": motion,
13         "Helligkeit": luminance
14     }
15
16     json_object = json.dumps(raw_json_object)
17
18     print(json_object)
19     sleep(1)
20

```

Innerhalb der While-True Schleife können wir nun die Funktion `handle_temperature_led_lights(temp)` aufrufen & die Temperatur übergeben.

Teil III

Resultat

Die Komponenten auf dem Steckbrett sind alle verkabelt & komplett funktionsfähig.

Der *ESP32* fungiert nun als zentrale Einheit zum Messen von Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Helligkeit. Ebenfalls nimmt er Bewegungen war & gibt diese anhand einer LED-Lampe (*In unserem Aufbau, eine weiße LED*) wider. Die Temperatur & Luftfeuchtigkeit wird auf einem kleinen LCD-Bildschirm mithilfe von einer I2C Verbindung an diesen geschickt.

Das Log gibt den erforderlichen JSON-String aus.

```
1 {  
2   "Temperatur": 20.0,  
3   "Luftfeuchtigkeit": 34.3,  
4   "Bewegung": false,  
5   "Helligkeit": 123.93  
6 }  
7
```